带着问题来学习

--- 因为这些问题很有趣



- **Q1:** 材料有导体，绝缘体和半导体之分，为什么？
- **Q2:** 金刚石特别地坚硬，而且特别地光彩夺目，其原因是什么？
- **Q3:** 为什么说没有量子力学就没有半导体学？
- **Q4:** 材料的性质为什么如此丰富？其与对称性有什么样的联系？

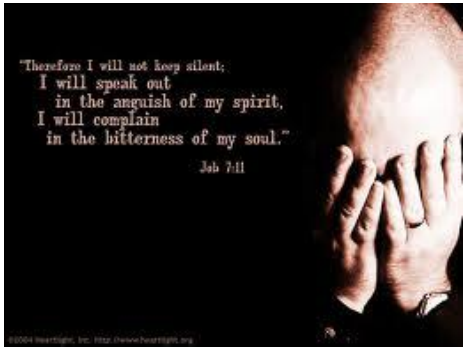
带着问题来学习

--- 因为这些问题很有趣

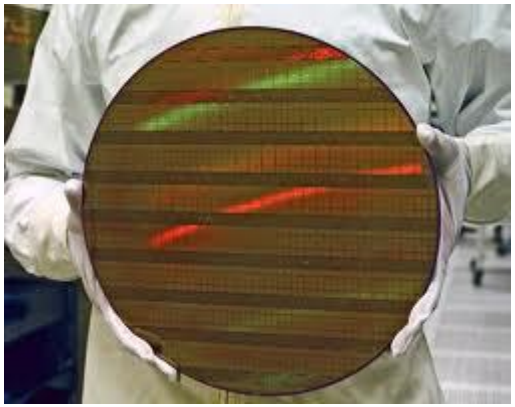


- **Q5:** 什么是拉曼散射？什么是斯托克斯和反斯托克斯散射？
- **Q6:** 对晶体的比热研究与量子物理的发展有怎样的关系？
- **Q7:** 什么是超导电性？其物理机制是什么？如何加以利用？
- **Q8:** 能带理论为什么那么重要？
- ……

第四章　能 带 理 论



- 什么是金属、半导体和绝缘体？
- 为什么改变材料中电子浓度会显著改变材料的导电特性？

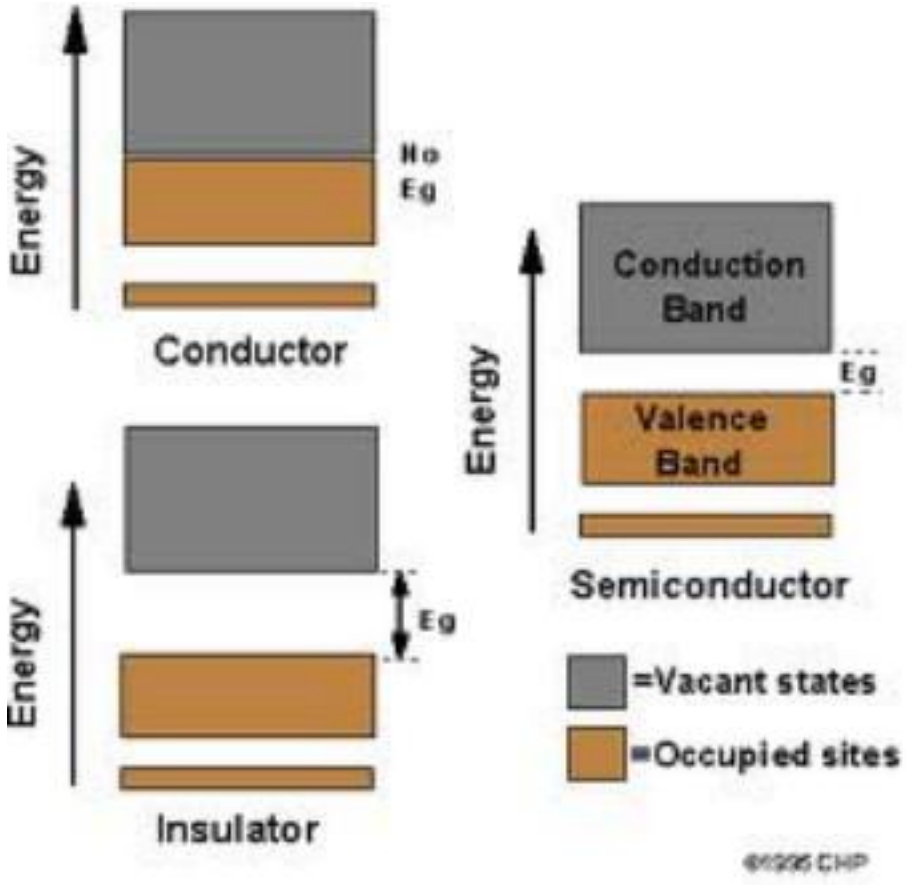




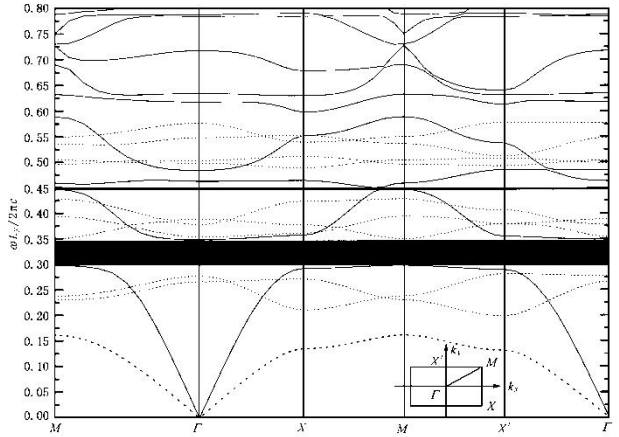
能 带 理 论



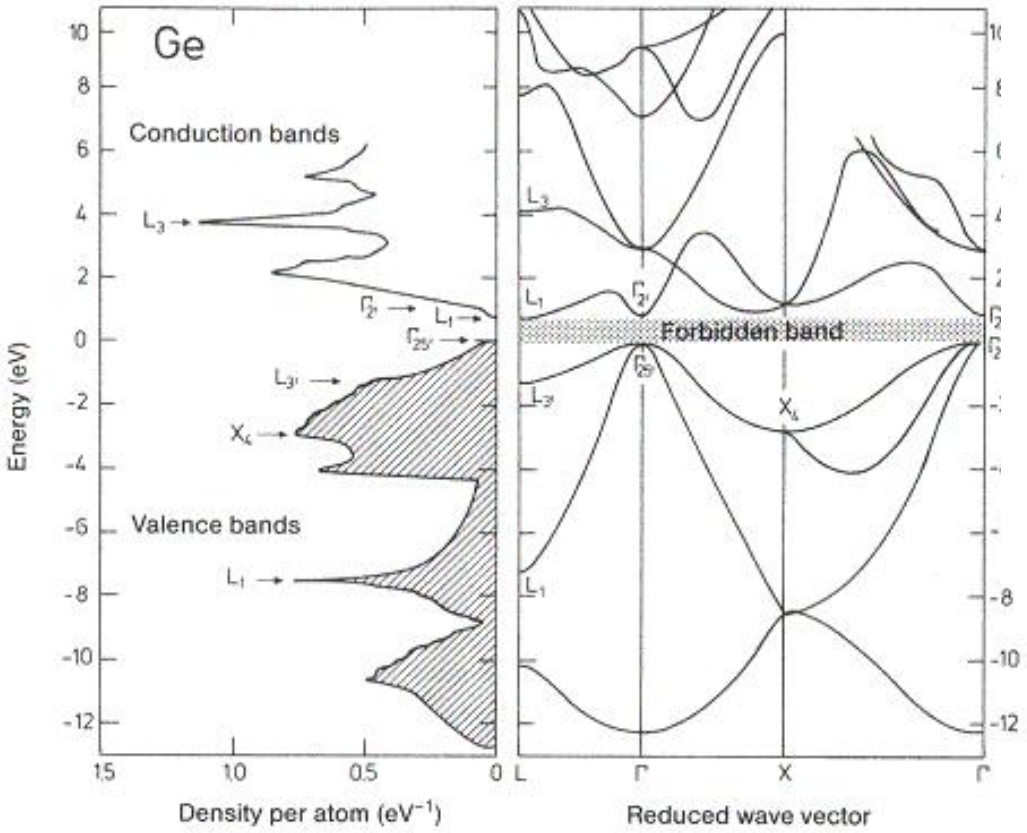
- 金属、半金属、半导体和绝缘体的区别？

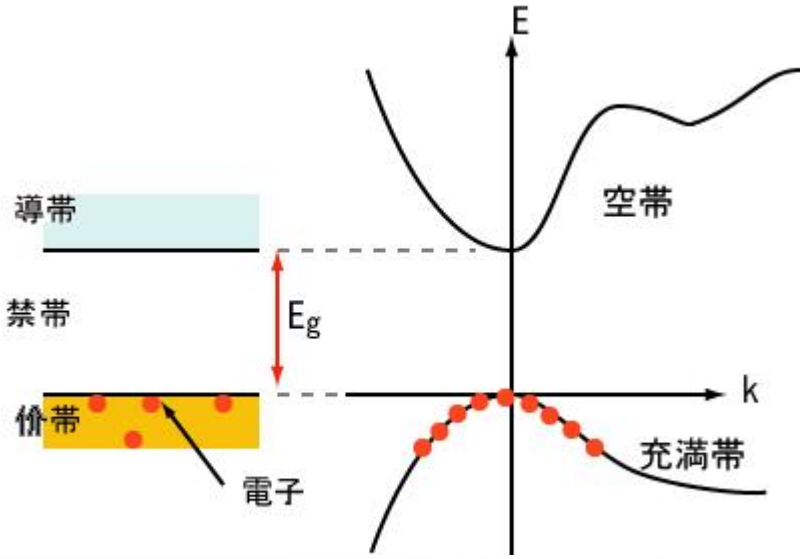


- 能带图像（超级简化）



What is energy band?





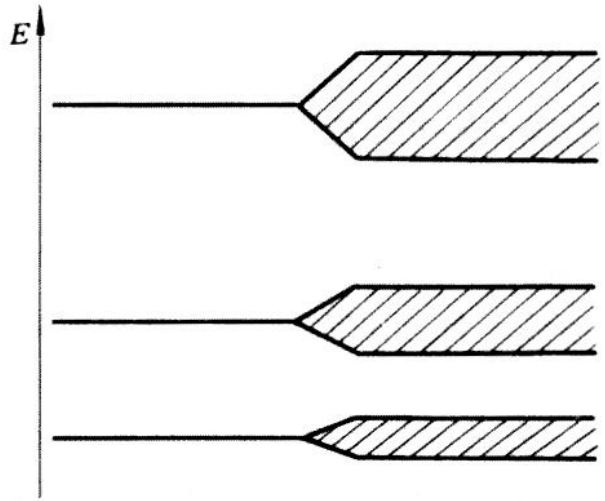


图 4－28　原子能级与能带之间的对应

第四章 能带理论

- §4.1 布洛赫定理
- §4.2 一维周期场中电子运动的近自由电子近似
- §4.4 紧束缚近似
- §4.5 导体、绝缘体和半导体的能带论解释

QUESTION

- 为什么我们只关注价电子而忽略其它的电子？
- 布洛赫定理。
- 什么是近自由电子近似?
- 如何来引入简并微扰方法？讨论其合理性。
- 为什么说一般的微扰理论（非简并微扰理论）在描述一维周期场近自由电子的能带结构时只是部分成功的？
- 为什么只有在布里渊区的边界上及附近区域非简并微扰理论失效？
- 原子的能级与能带之间是否存在简单的一一对应关系？

能带理论是单电子近似理论

- **单电子近似：**

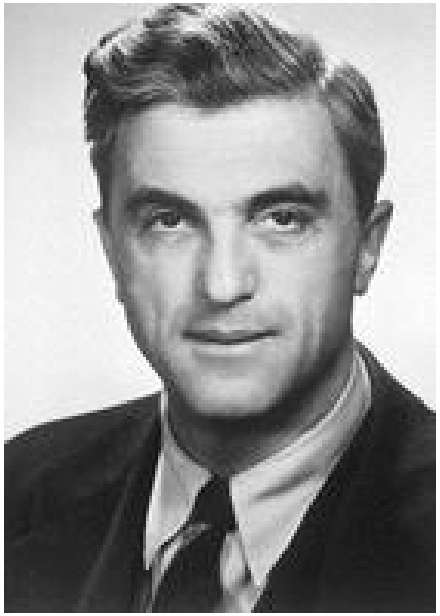
固体中存在有大量的电子，每个电子的运动都会受到其它电子运动的牵连。单电子近似是把每一个电子的运动看成是独立的在一个**等效势场**中的运动。

- **我们只关心价电子 （固体 = 价电子 + 离子实）：**

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})\right]\psi = E\psi \qquad (4-1)$$

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R}_n) \qquad (4-2)$$

- **周期势场：原子实处在其平衡位置**



F. 布洛赫 (Felix Bloch)

单电子近似

- 价电子 → 离子实
- 共有化电子

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})\right]\psi = E\psi \qquad (4-1)$$

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R}_n) \qquad (4-2)$$

4.1 布洛赫定理

- 当势场具有晶格周期性时，波动方程的解满足：

$$\psi\left(\vec{r}+\vec{R}_n\right)=e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}_n}\psi\left(\vec{r}\right)$$

上式表明，平移晶格矢量$\vec{R}_n$时，波函数只是增加了相位因子$e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}_n}$

- 根据布洛赫定理，波函数可以表示成调幅的平面波即

$$\psi(\vec{r})=e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\,u(\vec{r})$$

- 其中$u(\vec{r})$为正空间的周期函数，满足：

$$u\left(\vec{r}+\vec{R}_n\right)=u(\vec{r})$$

- 其中k称为简约波矢

  即如果 k 改变一个倒格子矢量

$$\vec{G}_n = n_1\vec{b}_1 + n_2\vec{b}_2 + n_3\vec{b}_3 \quad (n_1、n_2、n_3为整数)$$

  完全不影响本征值。

- 为了使 k 能一一对应地表示本征值，必须把 k 限制在第一布里渊区。故简约波矢取值范围：

$$-\frac{\vec{b}_j}{2} \le \vec{k}_j \le \frac{\vec{b}_j}{2} \quad j = 1,2,3 \quad (表示x,y,z三个方向)$$

- k 的取值总数为 N（推导过程在后面）。

•由于周期性边界条件的限制，k 取一系列分立的值

$$\vec{k}=\frac{l_1}{N_1}\vec{b}_1+\frac{l_2}{N_2}\vec{b}_2+\frac{l_3}{N_3}\vec{b}_3 \qquad \text{其中} -\frac{N_j}{2}\le l_j\le\frac{N_j}{2} \quad j=1,2,3$$

故简约波矢代表第一布里渊区中离散的点

➢态密度：单位体积内的微观状态数

推导过程如下：

•每个波矢占据倒空间的体积：

$$\Delta\vec{k}=\frac{\vec{b}_1}{N_1}\cdot\frac{\vec{b}_2}{N_2}\times\frac{\vec{b}_3}{N_3}=\frac{1}{N_1\times N_2\times N_3}\times\left(\vec{b}_1\cdot\vec{b}_2\times\vec{b}_3\right)=\frac{1}{N}\times\Omega^*$$

（倒格子原胞的体积）

- 故 k 的分布密度（单位体积的k的数目）$= \dfrac{1}{\dfrac{\vec{b}_1}{N_1}\cdot\dfrac{\vec{b}_2}{N_2}\times\dfrac{\vec{b}_3}{N_3}} = \dfrac{N}{\Omega^*}$

- 由$\vec{a}_i\vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$，可得正格子原胞体积Ω和倒格子原胞体积$\Omega^*$的关系为：

$$\begin{cases} 3D: \Omega^* = \dfrac{(2\pi)^3}{\Omega} \\ 2D: s^* = \dfrac{(2\pi)^2}{s} \\ 1D: l^* = \dfrac{2\pi}{l} \end{cases}$$

- 故 ***k*** 空间量子态密度 $g(\vec{k}) = \begin{cases} 3D: \dfrac{N\Omega}{(2\pi)^3} = \dfrac{V}{(2\pi)^3}, & V\text{为宏观体积} \\ 2D: \dfrac{Ns}{(2\pi)^2} = \dfrac{S}{(2\pi)^2}, & S\text{为宏观面积} \\ 1D: \dfrac{Nl}{2\pi} = \dfrac{L}{2\pi}, & L\text{为宏观长度} \end{cases}$

- 第一布里渊区中不等价k的数目（以3D情况为例）：

$$N(\boldsymbol{k}) = g(\vec{k}) \times \Omega^* = \frac{V}{(2\pi)^3} \times \Omega^* = \frac{N\Omega}{(2\pi)^3} \times \frac{(2\pi)^3}{\Omega} = N(\text{原胞数})$$

- 故$\boldsymbol{k}$ 空间量子态密度为 $V/(2\pi)^3$， $\boldsymbol{k}$ 的取值总数为 N。

➢ **布洛赫定理的总结：**

1. 电子波函数的周期性 + 相位因子平移对称性
2. 由于周期性边界条件的限制，k为倒空间中离散的点
3. 引入第一布里渊区的概念，将无限倒空间转换到有限区域，有利于对能带结构的分析

- 下面给出布洛赫定理的一个简单证明。

- 晶格平移任意格矢量 R_m 时势场是不变的。

- 引入平移对称操作算符 T_1，T_2，T_3，定义：

$$T_\alpha f(r) = f(r+a_\alpha)，\ \alpha = 1，2，3 \qquad （4–6）$$

- 其中 a_1，a_2，a_3 为晶格的三个基矢。

- 显然，它们是相互对易的

$$T_\alpha T_\beta f(\vec{r}) = T_\alpha f(\vec{r}+\vec{a}_\beta) = f(\vec{r}+\vec{a}_\beta+\vec{a}_\alpha) = T_\beta T_\alpha f(\vec{r})$$

$$T_\alpha T_\beta - T_\beta T_\alpha = 0 \qquad (4\text{-}7)$$

- 平移 $R_m = m_1 a_1 + m_2 a_2 + m_3 a_3$，可以看成是 T_1，T_2，T_3

  分别连续操作 m_1，m_2，m_3 次的总的结果。

- 在晶体中单电子运动的哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})$$

- 它具有晶格周期性，则

$$\begin{aligned} T_\alpha H f &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2_{r+a_\alpha} + V(\vec{r}+\vec{a}_\alpha)\right] f(\vec{r}+\vec{a}_\alpha) \\ &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2_{r} + V(\vec{r})\right] f(\vec{r}+\vec{a}_\alpha) \\ &= H T_\alpha f \end{aligned}$$

- 上式表明 T_α 和 H 是相互对易的，

$$T_\alpha H - H T_\alpha = 0 \qquad (4\text{-}8)$$

- 选择 H 的本征态，使它同时为各平移算符的本征态

$$\left.\begin{aligned} H\psi &= E\psi \\ T_1\psi = \lambda_1\psi,\ T_2\psi &= \lambda_2\psi,\ T_3\psi = \lambda_3\psi \end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}9)$$

- 引入玻恩—卡曼边界条件

$$\left.\begin{aligned} \psi(\vec{r}) &= \psi(\vec{r} + N_1\vec{a}_1) \\ \psi(\vec{r}) &= \psi(\vec{r} + N_2\vec{a}_2) \\ \psi(\vec{r}) &= \psi(\vec{r} + N_3\vec{a}_3) \end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}10)$$

- 总原胞数 $N = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$。因此，$\lambda_i$ 受到严格的限制。
- 例如

$$\psi\left(\vec{r} + N_1\vec{a}_1\right) = T_1^{N_1}\psi\left(\vec{r}\right) = \lambda_1^{N_1}\psi\left(\vec{r}\right) = \psi\left(\vec{r}\right)$$

- 因此，λ_1 必须为

$$\lambda_1 = e^{2\pi i\frac{l_1}{N_1}}$$

- l_1 为整数。同样

$$\lambda_2 = e^{2\pi i\frac{l_2}{N_2}},\ \lambda_3 = e^{2\pi i\frac{l_3}{N_3}} \qquad (4\text{-}11)$$

- 如果引入矢量

$$\vec{k}=\frac{l_1}{N_1}\vec{b}_1+\frac{l_2}{N_2}\vec{b}_2+\frac{l_3}{N_3}\vec{b}_3$$

- 则

$$\lambda_1=e^{i\vec{k}\cdot\vec{a}_1}\quad \lambda_2=e^{i\vec{k}\cdot\vec{a}_2}\quad \lambda_3=e^{i\vec{k}\cdot\vec{a}_3} \qquad \text{（4-12）}$$

- 有

$$\begin{aligned}\psi\left(\vec{r}+\vec{R}_m\right)&=T_1^{m_1}T_2^{m_2}T_3^{m_3}\psi\left(\vec{r}\right)=\lambda_1^{m_1}\lambda_2^{m_2}\lambda_3^{m_3}\psi\left(\vec{r}\right)\\&=e^{i\vec{k}\cdot\left(m_1\vec{a}_1+m_2\vec{a}_2+m_3\vec{a}_3\right)}\psi\left(\vec{r}\right)\\&=e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}_m}\psi\left(\vec{r}\right)\end{aligned}$$

- 此即**布洛赫定理**。